

FRACTIONS RATIONNELLES ET CALCULS D'INTÉGRALES

Feuille 23

Exercice 23.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Décomposer $\frac{X^2}{X^2 + i}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 23.2 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Montrer qu'il n'existe pas de fraction rationnelle $F \in \mathbb{K}(X)$ telle que $F^2 = X$.

Exercice 23.3 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit P un polynôme à coefficients complexes de degré $n \geq 2$ et dont les racines, notées $x_1, \dots, x_n$, sont supposées simples.

1. Donner la décomposition en éléments simples de $\frac{1}{P(X)}$.

2. Montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(x_i)} = 0$.

Exercice 23.4 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit P un polynôme de degré n admettant n racines distinctes notées $x_1, \dots, x_n$.

1. Décomposer la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$ en éléments simples.

2. Calculer $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x - x_i)^2}$ et $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(x - x_i)(x - x_j)}$ en fonction de P et de ses dérivées.

Exercice 23.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant. Montrer qu'il n'existe pas de fraction rationnelle $F \in \mathbb{R}(X)$ telle que $F\left(\frac{X^2}{1+X}\right) = P(X)$.

Exercice 23.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit F une fraction rationnelle sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique nulle.

1. Démontrer que si α est une racine de F de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$, alors α est une racine de F' de multiplicité $m - 1$.

2. Démontrer que si β est un pôle de F de multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$, alors β est un pôle de F' de multiplicité $p + 1$.

Exercice 23.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Quelle est la décomposition en éléments simples de $F(X) = \frac{P'(X)}{P(X)}$?

Déterminer tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que P' divise P .

Exercice 23.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction $\frac{X^{2n}}{(X^2 + 1)^n}$.

Exercice 23.9 ★★★★★

Solution p. 5

Calcul de $\int \frac{dt}{t^7 - 1}$.

Exercice 23.10 ★★☆☆☆

Solution p. 6

Soit N un entier supérieur ou égal à 2. Calculer $\sum_{n=2}^N \frac{3n^2 - 1}{(n-1)^2 n^2 (n+1)^2}$.

Exercice 23.11 ★★★★★

Solution p. 7

Calcul de $\int \frac{t^4 + t^2 + 1}{(t^2 + t + 1)^3} dt$.

Exercice 23.12 ★★★★★

Solution p. 8

Calcul de $\int \frac{\sin t \, dt}{\cos^2 t + \tan^2 t}$.

Exercice 23.13 ★★★★★

Solution p. 8

Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $Q \neq 0$ et $P \wedge Q = 1$. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur la parité de P et de Q pour que la fraction rationnelle $F = \frac{P}{Q}$ soit paire. Même question pour F impaire.

Exercice 23.14 ★★★★★

Solution p. 9

On note U_n l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$, où n désigne un entier strictement positif.

1. Si $C \in \mathbb{C}[X]$ avec $\deg(C) < n$, donner la décomposition en éléments simples de $\frac{C(X)}{X^n - 1}$.
2. Trouver deux polynômes (aussi simples que possible) A et B de $\mathbb{C}[X]$ tels que $\sum_{\omega \in U_n} \frac{\omega}{(X - \omega)} = \frac{A}{B}$.
3. Trouver deux polynômes (aussi simples que possible) A et B de $\mathbb{C}[X]$ tels que $\sum_{\omega \in U_n} \frac{\omega}{(X - \omega)^2} = \frac{A}{B}$.

Exercice 23.15 ★★★★★

Solution p. 10

Décomposer $\frac{3}{(X^3 - 1)^2}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$, à l'aide d'un développement limité au voisinage de 1.

Exercice 23.16 ★★★★★

Solution p. 10

Soit P un polynôme non constant à coefficients complexes.

1. Donner la décomposition de $\frac{P'}{P}$ à l'aide des racines de P et de leurs multiplicités.
2. En déduire le théorème de LUCAS : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P , c'est-à-dire que les racines de P' sont des barycentres à coefficients positifs des racines de P .

Exercice 23.17 ★★★★★

Solution p. 11

On pose $\mathbb{K}_0(X) = \{F \in \mathbb{K}(X) \mid \deg(F) \leq 0\}$.

1. Montrer que $\mathbb{K}_0(X)$ est un anneau.
2. Quels sont les idéaux de $\mathbb{K}_0(X)$?

Exercice 23.18 ★★★★★

Solution p. 11

Décomposer $\frac{1}{(X-1)(X^n-1)}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

Exercice 23.19 ★★★★★

Solution p. 12

On note $z_1, \dots, z_4$ les racines du polynôme $X^4 - X^3 + 1$. Calculer $S = \sum_{k=1}^4 \frac{z_k^3 + 2}{(z_k^2 - 1)^2}$.

Solution de l'exercice 23.1

Énoncé

$$F = \frac{X^2}{X^2 + i} = 1 - \frac{i}{X^2 + i}. \text{ Or } X^2 + i = (X - e^{-\frac{i\pi}{4}})(X + e^{-\frac{i\pi}{4}}).$$

$$\text{Alors } \frac{i}{X^2 + i} = \frac{a}{(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})(X + e^{-\frac{i\pi}{4}})} = \frac{a}{X - e^{-\frac{i\pi}{4}}} + \frac{b}{X + e^{-\frac{i\pi}{4}}}$$

On multiplie par $X - e^{-\frac{i\pi}{4}}$ et on évalue en $e^{-\frac{i\pi}{4}}$, on obtient $a = \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}}$ et de même on obtient $b = \frac{i}{-2e^{-\frac{i\pi}{4}}} = -a$.

Alors :

$$F = 1 - \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}(X - e^{-\frac{i\pi}{4}})} + \frac{i}{2e^{-\frac{i\pi}{4}}(X + e^{-\frac{i\pi}{4}})}$$

Solution de l'exercice 23.2

Énoncé

Soit F une telle fraction rationnelle.

On a alors $1 = \deg X = \deg F^2 = 2 \deg F \nmid$ c'est absurde.

Solution de l'exercice 23.3

Énoncé

Les x_i sont simples. $\deg \frac{1}{P} < 0$ donc la partie entière est nulle. Ainsi $\frac{1}{P} = \frac{1}{\prod_{i=1}^n (X - x_i)} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{X - x_i}$, et

d'après le cours, on sait que $\alpha_i = \frac{1}{P'(x_i)}$.

$$\text{D'où : } \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)P'(x_i)}$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(x_i)} = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{P(X)} = 0 \text{ car } \deg P \geq 2 \text{ et } \frac{t}{t - x_i} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 1.$$

Solution de l'exercice 23.4

Énoncé

1. D'après le théorème de D'ALEMBERT, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ donc on peut écrire $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - a_i)^{m_i}$.

$$\text{Alors } P' = \lambda \sum_{i=1}^k m_i (X - a_i)^{m_i-1} \prod_{j \neq i} (X - a_j)^{m_j} \text{ puis } \frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^k \frac{m_i}{X - a_i}.$$

$$2. \left(\frac{P'}{P}\right)' = \sum_{i=1}^n \frac{-1}{(X - x_i)^2} \text{ donc } \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)^2} = -\frac{P''P - P'^2}{P^2}.$$

$$\text{Or } \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{X - x_i}\right)^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{(X - x_i)^2} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(X - x_i)(X - x_j)}.$$

$$\text{Donc } \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{(X - x_i)(X - x_j)} = \frac{1}{2} \left(\frac{P'^2}{P^2} + \frac{P''P - P'^2}{P^2} \right) = \frac{P''P}{2P^2} = \frac{P''}{2P}.$$

Solution de l'exercice 23.5

Énoncé

Notons D le domaine de définition de F . Le nombre de pôles de F étant fini, il existe r_0 tel que $B_0(-1, r_0) \setminus \{-1\} \subset D$. On a alors :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} \left| \frac{X^2}{1 + X} \right| = +\infty$$

De plus $F\left(\frac{X^2}{1+X}\right)$ est de degré $\deg F$ par composition. Donc $\deg F = \deg P$ (et P non constant). En particulier $|F(X)| \xrightarrow{|X| \rightarrow +\infty} +\infty$. On en déduit :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} F\left(\left| \frac{X^2}{1 + X} \right|\right) = +\infty$$

D'autre part, on a évidemment :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x \in B_0(-1, r_0)}} P(x) = P(-1)$$

Il faudrait admettre le résultat $\widetilde{F} \circ \widetilde{G} = \widetilde{F \circ G}$, faux dans le cas général, qui est implicitement utilisé ici. Il faut admettre directement le résultat sous peine de se retrouver avec une démonstration longue et imbuvable.

Solution de l'exercice 23.6

Énoncé

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$, alors il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $P \wedge Q = 1$ et $F = \frac{P}{Q}$, ainsi F est irréductible. D'après le cours, on a $F' = \frac{P'Q - PQ'}{Q^2}$.

- Supposons que α est racine de F de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$, alors α est racine de P mais pas de Q car $P \wedge Q = 1$. Donc il existe $A \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(X) = (X - \alpha)^m A(X)$ et $A(\alpha) \neq 0$. De plus, on sait d'après le cours que α est racine de multiplicité $m - 1$ de P' , donc il existe $B \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P'(X) = (X - \alpha)^{m-1} B(X)$ et $B(\alpha) \neq 0$.
Et il vient :

$$F'(X) = \frac{(X - \alpha)^{m-1} \overbrace{(B(X)Q(X) - (X - \alpha)A(X)Q'(X))}^{H(X)}}{Q^2(X)}$$

On a bien $H(\alpha) \neq 0$, donc α est encore racine de F' de multiplicité $m - 1$ (il n'est éventuellement plus racine si $m = 1$).

- On suppose cette fois que β est un pôle de F de multiplicité $p \in \mathbb{N}^*$, alors β est, de même, racine de Q et pas de P , donc il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que :
 - $Q(X) = (X - \beta)^p A(X)$ et $A(\beta) \neq 0$.
 - $Q'(X) = (X - \beta)^{p-1} B(X)$ et $B(\beta) \neq 0$.

On a alors :

$$F'(X) = \frac{(X - \beta)^{p-1} (P'(X)(X - \beta)A(X) - P(X)B(X))}{(X - \beta)^{2p} A^2(X)} = \frac{P'(X)(X - \beta)A(X) - P(X)B(X)}{(X - \beta)^{p+1} A^2(X)}$$

ce qui prouve que β est encore pôle de multiplicité $p + 1$. (en effet $2p - (p - 1) = p + 1$).

Autre solution :

On peut aussi écrire F sous la forme $F(X) = (X - \alpha)^m \frac{P(X)}{Q(X)}$, avec P et Q des polynômes tels que $P(\alpha) \neq 0$ et $Q(\alpha) \neq 0$. On a alors :

$$F'(X) = (X - \alpha)^{m-1} \left(m \frac{P(X)}{Q(X)} + (X - \alpha) \frac{P'(X)Q(X) - Q'(X)P(X)}{Q^2(X)} \right)$$

En α , le membre de droite est non-nul, ce qui prouve que α est de multiplicité $m - 1$.

Si α est un pôle de multiplicité m' , le calcul précédent reste valable avec $m = -m'$. α est alors un pôle de multiplicité $|m - 1| = m' + 1$

Solution de l'exercice 23.7

Énoncé

D'après le théorème de D'ALEMBERT, P est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ donc on peut écrire $P = \lambda \prod_{i=1}^k (X - a_i)^{m_i}$.

$$\text{Alors } P' = \lambda \sum_{i=1}^k m_i (X - a_i)^{m_i-1} \prod_{j \neq i} (X - a_j)^{m_j} \text{ puis } \frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^k \frac{m_i}{X - a_i}.$$

Si $\deg P \leq 0$, alors $P' = 0$, donc $P' \mid P \Leftrightarrow P = 0$. On peut donc maintenant supposer que $\deg P \geq 1$.

Supposons que P' divise P : il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P = QP'$. Alors $\deg Q = \deg P - \deg P' = 1$ et en égalant

les coefficients de degré $n = \deg P$, on obtient que Q est de la forme $\frac{1}{n}(X - \alpha)$, donc $\frac{P'}{P} = \frac{n}{X - \alpha}$.

D'après l'unicité de la décomposition en éléments simples, $k = 1$, $a_i = \alpha$ et $m_i = n$. Ainsi $P = \lambda(X - \alpha)^n$.

La réciproque étant claire, on a montré que l'ensemble des polynômes tels que $P' \mid P$ vaut $\{\lambda(X - \alpha)^n \mid n \in \mathbb{N}^*, \lambda, \alpha \in \mathbb{C}\} \cup \{0\}$.

Solution de l'exercice 23.8

Énoncé

$$F(X) = \frac{X^{2n}}{(X^2 + 1)^n} = G(X^2) \text{ avec } G(X) = \frac{X^n}{(X + 1)^n}.$$

$$G(X - 1) = \frac{(X - 1)^n}{X^n} = \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k X^{n-k}}{X^n} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{X^k}, \text{ donc } G(X) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{(X + 1)^k}$$

$$\text{Et finalement, } F(X) = G(X^2) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \binom{n}{k}}{(X^2 + 1)^k}.$$

Solution de l'exercice 23.9

Énoncé

$$X^7 - 1 = \prod_{i=0}^6 (X - e^{i\frac{2k\pi}{7}}) = (X - 1) \left(X^2 - 2 \cos \frac{2\pi}{7} X + 1 \right) \left(X^2 - 2 \cos \frac{4\pi}{7} X + 1 \right) \left(X^2 - 2 \cos \frac{6\pi}{7} X + 1 \right).$$

en regroupant les racines complexes conjuguées. On cherche alors les coefficients réels tels qu'on ait :

$$\frac{1}{X^7 - 1} = \frac{A}{X - 1} + \frac{A_1 X + B_1}{X^2 - 2 \cos \frac{2\pi}{7} X + 1} + \frac{A_2 X + B_2}{X^2 - 2 \cos \frac{4\pi}{7} X + 1} + \frac{A_3 X + B_3}{X^2 - 2 \cos \frac{6\pi}{7} X + 1}$$

En multipliant par $(X - 1)$, et en substituant $X = 1$, on obtient que $A = \frac{1}{7}$.

De plus, pour $k \in \{1, 2, 3\}$:

$$\frac{X - e^{i\frac{2k\pi}{7}}}{X^7 - 1} = \frac{1}{\sum_{j=0}^6 X^j e^{i\frac{2k\pi}{7}(6-j)}}$$

d'après la formule de BERNOULLI. Donc, si on multiplie par $(X - e^{i\frac{2k\pi}{7}})$ des deux côtés, et si l'on évalue en $e^{i\frac{2k\pi}{7}}$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sum_{j=0}^6 e^{i\frac{2k\pi}{7}} e^{i\frac{2k\pi}{7}(6-j)}} &= \frac{A_k e^{i\frac{2k\pi}{7}} + B_k}{e^{i\frac{2k\pi}{7}} - e^{-i\frac{2k\pi}{7}}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{7 e^{i\frac{12k\pi}{7}}} &= \frac{A_k e^{i\frac{2k\pi}{7}} + B_k}{2i \sin \frac{2k\pi}{7}} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{7} \left(\cos \frac{2k\pi}{7} + i \sin \frac{2k\pi}{7} \right) &= \frac{A_k}{2} - i \frac{A_k \cos \frac{2k\pi}{7}}{2 \sin \frac{2k\pi}{7}} - i \frac{B_k}{2 \sin \frac{2k\pi}{7}} \quad \text{en multipliant en haut et en bas par } e^{i\frac{2k\pi}{7}} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A_k &= \frac{2}{7} \cos \frac{2k\pi}{7} \\ B_k &= -A_k \cos \frac{2k\pi}{7} - \frac{2}{7} \sin \frac{2k\pi}{7} = -\frac{2}{7} \left(\cos^2 \frac{2k\pi}{7} + \sin^2 \frac{2k\pi}{7} \right) = -\frac{2}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

Alors vient :

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{7} \int \frac{\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt &= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \int \frac{2t - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt + \frac{2}{7} \frac{\cos^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt \\
 &= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \times \\
 &\quad \int \frac{dt}{\left(t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)\right)^2 + \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right)} \\
 &= \frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \times \\
 &\quad \arctan\left(\frac{t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}\right) + C
 \end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dt}{t^7 - 1} &= \frac{1}{7} \int \frac{dt}{t - 1} + \sum_{k=1}^3 \int \frac{\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t - 1}{t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1} dt \\
 &= \frac{1}{7} \ln|t - 1| + \sum_{k=1}^3 \left[\frac{1}{7} \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \ln\left(t^2 - 2\cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)t + 1\right) - \frac{2}{7} \sin^2\left(\frac{2k\pi}{7}\right) \arctan\left(\frac{t - \cos\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}{\sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right)}\right) \right] + C
 \end{aligned}$$

où $C \in \mathbb{R}$.

Solution de l'exercice 23.10

[Énoncé](#)

Réalisons une décomposition en éléments simples de $P(X) = \frac{3X^2 - 1}{(X - 1)^2 X^2 (X + 1)^2}$, on a

$$\frac{3X^2 - 1}{(X - 1)^2 X^2 (X + 1)^2} = \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{(X - 1)^2}$$

En évaluant $(X - 1)^2 F(X)$ en $X = 1$, on calcule que $\alpha' = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. De même avec les deux autres pôles, $\beta' = \frac{-1}{1}$ et $\gamma' = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

F est paire, donc $\gamma = -\alpha$ et $\beta = 0$. De plus $F(2) = \frac{11}{36} = \frac{2\alpha}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{18} = \frac{2\alpha}{3} + \frac{11}{36}$, donc $\alpha = 0$.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{3n^2 - 1}{(n-1)^2 n^2 (n+1)^2} &= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{2(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2(n+1)^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{(n-1)^2} - \sum_{n=2}^N \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{(n+1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) + \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{N^2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(N+1)^2} - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{3}{8} - \frac{1}{2N^2} + \frac{1}{2(N+1)^2} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 23.11

Énoncé

$t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, donc on peut calculer cette primitive sur $\mathbb{R}$.

$$t^4 + t^2 + 1 = t^2(t^2 + t + 1) - t(t^2 + t + 1) + t^2 + t + 1 = (t^2 + t + 1)(t^2 - t + 1) = (t^2 + t + 1)(t^2 + t + 1 - 2t).$$

Ainsi $\frac{t^4 + t^2 + 1}{(t^2 + t + 1)^3} = \frac{1}{t^2 + t + 1} - \frac{2t}{(t^2 + t + 1)^2}.$

Donc :

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dt}{t^2 + t + 1} - \int \frac{2t dt}{(t^2 + t + 1)^2} \\ &= \int \frac{dt}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} - \int \frac{2\left(t + \frac{1}{2}\right) - 1}{\left(\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}\right)^2} dt \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} + \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} du}{\frac{9}{16}(u^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

où on a posé $u = \frac{2t+1}{\sqrt{3}}$ (changement affine), posons maintenant $u = \tan \theta$ (possible car $\mathcal{C}^1$).

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{(u^2 + 1)^2} &= \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + k \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan u + \frac{1}{2} \frac{2u}{1 + u^2} \right) + k \\ &= \frac{1}{2} \left(\arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + \frac{2t+1}{\sqrt{3} \left(1 + \left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right)^2\right)} \right) + k \end{aligned}$$

Donc $I = \left(\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4}{3\sqrt{3}}\right) \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{t^2 + t + 1} + \frac{1}{3\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}(2t+1)}{t^2 + t + 1} + k.$

Ainsi

$$I = \frac{10\sqrt{3}}{9} \arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{2}{3} \times \frac{t+2}{t^2 + t + 1} + k$$

Solution de l'exercice 23.12

Énoncé

f est définie sur $\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$.

Les règles de BIOCHE nous conseille de poser $u = \cos t$, ce qui est possible car $\cos$ est une application de classe $\mathcal{C}^1$, on a donc $du = -\sin t dt$.

Ainsi

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin t dt}{\cos^2 t + \tan^2 t} &= \int \frac{\sin t}{u^2 + \frac{1}{u^2} - 1} \cdot \frac{-1}{\sin t} du \quad (\text{car } \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t} - 1) \\ &= - \int \frac{u^2}{u^4 - u^2 + 1} du \\ &= - \int \frac{u^2 du}{(u^2 + 1)^2 - 3u^2} = - \int \frac{u^2}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} du \end{aligned}$$

On procède ensuite à une décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle :

$$R(X) = \frac{-X^2}{X^4 - X^2 + 1} = \frac{\alpha_0 X + \beta_0}{X^2 + \sqrt{3}X + 1} + \frac{\alpha_1 X + \beta_1}{X^2 - \sqrt{3}X + 1}$$

Or R est paire, donc d'après l'unicité de la décomposition en éléments simples, on a $\alpha_0 = -\alpha_1$ et $\beta_0 = \beta_1$.

$R(0) = 0$, donc $\beta_0 + \beta_1 = 0$ et donc $\beta_0 = \beta_1 = 0$, on a $R(1) = -1$ et $R(1) = \frac{\alpha_0}{2 + \sqrt{3}} - \frac{\alpha_0}{2 - \sqrt{3}} = -2\sqrt{3}\alpha_0$,

donc $\alpha_0 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. Ainsi

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin t dt}{\cos^2 t + \tan^2 t} &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\int \frac{x dx}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} - \int \frac{x dx}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2} \int \frac{2u + \sqrt{3}}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} du - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3} du}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} - \frac{1}{2} \int \frac{2u - \sqrt{3}}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} du \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{3} du}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \left(\int \frac{2u + \sqrt{3}}{(u^2 + \sqrt{3}u + 1)} du - \int \frac{2u - \sqrt{3}}{(u^2 - \sqrt{3}u + 1)} du \right) - \frac{1}{4} \left(\int \frac{du}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right. \\ &\quad \left. + \int \frac{du}{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left[\frac{\left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}{\left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right] - \frac{1}{4} \frac{1}{2} \left(\arctan 2 \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \arctan 2 \left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{4\sqrt{3}} \ln \left(\frac{\left(\cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}}{\left(\cos t - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}} \right) - \frac{1}{2} \left(\arctan (2 \cos t - \sqrt{3}) + \arctan (2 \cos t + \sqrt{3}) \right) + k \end{aligned}$$

Et on oublie pas la constante d'intégration !

Solution de l'exercice 23.13

Énoncé

Supposons que $F = \frac{P}{Q}$ est paire, on a $F(X) = F(-X)$.

Donc $P(X)Q(-X) = P(-X)Q(X)$, alors $P \mid P(-X)Q(X)$, donc $P \mid P(-X)$ d'après le théorème de GAUSS car $P \wedge Q = 1$. Puis $P(X) = \pm P(-X)$. (en étudiant le degré et le coefficient dominant)

Donc P et Q (de même) sont impairs ou pairs. mais F est paire, donc P, Q sont tous deux pairs ou impairs. Mais si P, Q sont impairs, alors $X \mid P$ et $X \mid Q$ donc $P \wedge Q \neq 1$, donc F paire $\Leftrightarrow P, Q$ pairs.

Si F est impaire, on montre de même que P, Q sont pairs ou impairs. Donc P est pair et Q impair ou l'inverse. La réciproque est évidente.

Autre solution :

Lemme. Soit $P \in \mathbb{C}[X] \setminus \{0\}$. P est pair si et seulement si $v_X(P)$ ¹ est pair et, pour tout x racine de P , $-x$ est racine de même multiplicité.

Sens direct. Soit P pair. Comme P est pair, on peut remplacer t par $-t$, donc nécessairement la valuation est paire. $P(t) \sim -t^{v_X(P)} \sim t^{v_X(P)}$. Au voisinage de 0, $P(t) \sim \lambda t^{v_X(P)}$ et $P(-t) \sim \lambda(-t)^{v_X(P)}$ donc $1^{v_X(P)} \sim (-1)^{v_X(P)}$ au voisinage de 0. Soit $k \in \mathbb{N}$. $P^{(k)}$ est soit pair soit impair, donc $P^{(k)}(t) = 0$ si et seulement si $P^{(k)}(-t) = 0$, ce qui donne la propriété sur les racines.

Sens indirect Soit P vérifiant la condition. Alors P peut s'écrire :

$$P(X) = \lambda X^{2k} \prod_{i=1}^n (X^2 - x_i^2)^{m_i}$$

Où $k = \frac{v_X(P)}{2}$, $x_1 \cdots x_n$ et $-x_1 \cdots -x_n$ sont les racines non nulles de P de multiplicités respectives $m_1 \cdots m_n$. Ainsi P est bien pair.

Pair. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\frac{P}{Q}$ soit pair et que $P \wedge Q = 1$.

Alors $P(X)Q(-X) = P(-X)Q(X)$, donc le polynôme $P(X)Q(-X)$ est pair.

Soit $x_0 \neq 0$ une racine de multiplicité m_0 de P . Ainsi x_0 est racine de $P(X)Q(-X)$ de multiplicité $m_1 \geq m_0$. Alors d'après le lemme $-x_0$ est une racine de $P(X)Q(-X)$ de multiplicité m_1 , or $P \wedge Q = 1$ donc $-x_0$ n'est pas racine de $Q(-x)$, donc $-x_0$ est racine de P de multiplicité m_1 .

En appliquant le même raisonnement pour la racine $-x_0$, on en déduit que $m_0 \geq m_1$, donc x_0 et x_1 ont la même multiplicité, c'est vrai pour chaque racine.

De plus, $v_X(Q(-X)) = v_X(Q(X))$ or P et Q sont premiers entre eux, donc soit $v_X(P) = v_X(P(X)Q(-X))$ soit $v_X(P) = 0$. Ainsi $v_X(P)$ est pair, donc d'après le lemme P est pair.

On en déduit Q pair. Réciproquement, si P et Q sont pairs alors $\frac{P}{Q}$ est pair.

Impair. Soit $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\frac{P}{Q}$ soit impair et que $P \wedge Q = 1$. Si $\frac{P(0)}{Q(0)}$ est défini, alors il est nul, donc, 0 une racine (ou un pôle) de $\frac{P}{Q}$. En appliquant le résultat précédent à $\frac{P/X}{Q/X}$ (respectivement $\frac{P}{Q/X}$), on montre que P et Q sont de parité opposée. La réciproque est évidente.

Solution de l'exercice 23.14

Énoncé

1. Écrivons la décomposition en éléments simples de $\frac{C(X)}{X^n - 1}$ comme :

$$\frac{C(X)}{X^n - 1} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\lambda_\omega}{X - \omega}$$

car $\deg C < n$. En particulier, on a au voisinage de ω :

$$(X - \omega) \frac{C(X)}{X^n - 1} = \lambda_\omega + O(X - \omega)$$

Par la règle de l'Hôpital, le membre de gauche tend vers :

$$\frac{(C\omega)}{n\omega^{n-1}} = \frac{C(\omega)\omega}{n}$$

Le membre de droite tend vers λ_ω . On en déduit que $\lambda_\omega = \frac{C(\omega)\omega}{n}$.

1. $v_X(P)$ désigne la valuation du polynôme P

Ou, d'après le cours, on sait que $\lambda_\omega = \frac{C(\omega)}{\frac{d}{dX}(X^n - 1)|_\omega}$, ce qui donne le résultat.

2. D'après ce qui précède, cette expression correspond à une décomposition en éléments simples avec $C(\omega) = n$ pour tout ω , or C est de degré au plus $n - 1$, donc nécessairement $C = n$, d'où

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{X - \omega} = \frac{n}{X^n - 1}$$

Ou bien : On prend $B = X^n - 1$ et A tel que $\forall \omega \in \mathbb{U}_n$, $\frac{A(\omega)}{n} = 1$, on choisit donc $\frac{A}{B} = \frac{n}{X^n - 1}$.

3. On dérive l'égalité $\frac{n}{X^n - 1} = \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{X - \omega}$. On obtient :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \frac{\omega}{(X - \omega)^2} = \frac{n^2 X^{n-1}}{(X^n - 1)^2}$$

Solution de l'exercice 23.15

[Énoncé](#)

En posant $F(X) = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X-j} + \frac{c}{X-\bar{j}} + \frac{d}{(X-1)^2} + \frac{e}{(X-j)^2} + \frac{f}{(X-\bar{j})^2}$.

D'après les relations entre les racines 3-ièmes de l'unité, on a $F(jX) = F(X) = F(\bar{j}X)$, c'est-à-dire :

$$\frac{a}{jX-1} + \frac{b}{jX-j} + \frac{c}{jX-\bar{j}} + \frac{d}{(jX-1)^2} + \frac{e}{(jX-j)^2} + \frac{f}{(jX-\bar{j})^2} = \frac{a\bar{j}}{X-\bar{j}} + \frac{b\bar{j}}{X-1} + \frac{c\bar{j}}{X-j} + \frac{dj}{(X-\bar{j})^2} + \frac{ej}{(X-1)^2} + \frac{fj}{(X-j)^2}$$

Par unicité de la décomposition en éléments simples $b = aj, c = a\bar{j}, e = d\bar{j}$ et $f = dj$. Donc il reste à trouver a et d .

$$F(X+1) = \frac{3}{((X+1)^3 - 1)^2} = \frac{3}{(3X + 3X^2 + o(X^2))^2} = \frac{1}{3X^2} \left(\frac{1}{(1+X+o(X))^2} \right) = \frac{1}{3X^2} (1 - 2X + o(X))$$

En multipliant par X^2 , on obtient, par unicité du développement limité $d = \frac{1}{3}$ et $a = -\frac{2}{3}$.

Solution de l'exercice 23.16

[Énoncé](#)

module au carré, oublie du carré sur le module. C'est bien un barycentre à poids positifs des éléments de l'ensemble.

1. Voir correction de l'exercice 4 ([solution page 3](#)).

2. Soit z une racine de P' .

1^{er} cas : $P(z) = 0$, donc $z = 1 \cdot z + 0\alpha_1 + \dots$

2^e cas : $P(z) \neq 0$, alors d'après le résultat précédent :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{z - \alpha_i} &= \\ \text{i.e. } \sum_{i=1}^n m_i \frac{\bar{z} - \bar{\alpha}_i}{|z - \alpha_i|^2} &= 0 \\ \text{i.e. } \bar{z} \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} &= \sum_{i=1}^n \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} \bar{\alpha}_i \end{aligned}$$

Posons, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i = \frac{m_i}{|z - \alpha_i|^2} \in \mathbb{R}_+$, alors par passage au conjugué :

$$z = \frac{1}{\sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i} \sum_{1 \leq i \leq n} \lambda_i \alpha_i$$

ce qui conclut.

Solution de l'exercice 23.17

Énoncé

1. $K(X)$ est un anneau car c'est un corps. Montrons que $\mathbb{K}_0(X)$ est un sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

- $\deg(1_{\mathbb{K}(X)}) = \deg 1 = 0$, donc $1 \in \mathbb{K}_0(X)$
- Si $P, Q \in \mathbb{K}_0(X)$, alors $\deg P \leq 0$ et $\deg Q \leq 0$.
Or $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q) \leq 0$ et $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \leq 0$
donc $P + Q \in \mathbb{K}_0(X)$ et $PQ \in \mathbb{K}_0(X)$

Donc $\mathbb{K}_0(X)$ est un anneau en tant que sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

2. Soit I un idéal de $\mathbb{K}_0(X)$ tel que $I \neq \{0\}$.

Alors $\{\deg F / F \in I \setminus \{0\}\}$ est une partie non-vidée de $\mathbb{Z}$ majorée par 0, donc elle possède un maximum $k \in \mathbb{Z}$ et il existe $F_0 \in I$ de degré k .

Par définition de k , $I \subset \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$. Réciproquement, soit $F \in \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$.

Alors il existe $(P, Q) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tels que $F = \frac{P}{Q}$ et $\deg P - \deg Q \leq k$.

Or $F = F_0 \frac{P}{QF_0}$ où $\deg \frac{P}{QF_0} = \deg P - \deg Q - \deg F_0 \leq k - k = 0$. Donc $\frac{P}{QF_0} \in \mathbb{K}_0(X)$ puis $F \in I$.

Donc $I = \{F \in \mathbb{K}_0(X) / \deg F \leq k\}$.

On vérifie réciproquement que c'est un idéal quelque soit $k \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ car $\deg(F + G) \leq \max(\deg F, \deg G)$ et $\deg(FG) = \deg F + \deg G$.

Les idéaux de $\mathbb{K}_0(X)$ sont donc les $\{F \in \mathbb{K}_0 / \deg F \leq k\}$ pour $k \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$

Solution de l'exercice 23.18

Énoncé

Procédons à la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle : pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{1}{(X-1)(X^n-1)} \\
 &= \frac{1}{(X-1) \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})} \\
 &= \frac{1}{(X-1)^2 \prod_{k=1}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})} \\
 &= \frac{1}{(X-1)^2 \prod_{k=1}^{n-1} (X - \omega_k)} \quad \text{avec } \omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\
 &\stackrel{\text{DES}}{=} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\alpha_k}{X - \omega_k} + \frac{\beta}{(X-1)^2}
 \end{aligned}$$

Pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, ω_k est pôle simple donc d'après le cours :

$$\alpha_k = \frac{1}{((X-1)(X^n-1))'(\omega_k)} = \frac{1}{((X^n-1) + nX^{n-1}(X-1))(\omega_k)} = \frac{1}{n(1-\omega_k^{n-1})} = \frac{\omega_k}{n(\omega_k-1)}$$

Pour les termes en $X-1$, on réalise un développement limité en 1, et on trouvera les coefficients restants par unicité de la décomposition en éléments simples et du développement limité.

$$\begin{aligned}
F(1+X) &= \frac{1}{X((1+X)^n - 1)} \\
&= \frac{1}{X \left(nX + \frac{n(n-1)}{2} X^2 + o(X^2) \right)} \\
&= \frac{1}{nX^2} \left(\frac{1}{1 + \frac{n-1}{2} X + o(X)} \right) \\
&= \frac{1}{nX^2} - \frac{n-1}{2nX} + o\left(\frac{1}{X}\right)
\end{aligned}$$

Donc $\beta = \frac{1}{n}$ et $\alpha_0 = -\frac{n-1}{2n}$.

$$\text{Donc } F = \frac{1}{n(X-1)^2} + \frac{1-n}{2n(X-1)} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n \left(1 - e^{-i\frac{2k\pi}{n}}\right) (X - \omega_k)}$$

Solution de l'exercice 23.19

Énoncé

On commence par faire une décomposition en éléments simples de $\frac{X^3 + 2}{(X^2 - 1)^2}$ de la forme :

$$\frac{a_0}{X-1} + \frac{b_0}{(X-1)^2} + \frac{a_1}{X+1} + \frac{b_1}{(X+1)^2}$$

$$\text{On a alors } S = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{4(z_k - 1)^2} + \frac{1}{z_k + 1} + \frac{1}{4(z_k + 1)^2}.$$

On trouve $b_1 = \frac{1}{4}$ et $b_0 = \frac{3}{4}$ par les techniques usuelles (multiplication par $(X \pm 1)^2$ et évaluation en ± 1). Puis : $a_0 + a_1 = 1$ (terme en x^3) et $-a_0 + b_0 + a_1 + b_1 = 2$ (terme constant). Donc $a_1 = 1$ et $a_0 = 0$. Donc la somme demandée est :

$$S = \sum_{k=1}^4 \frac{3}{4(z_k - 1)^2} + \frac{1}{z_k + 1} + \frac{1}{4(z_k + 1)^2}$$

Calculons P et ses premières dérivées :

$$P = X^4 - X^3 + 1 \quad P' = 4X^3 - 3X^2 \quad P'' = 12X^2 - 6X$$

On sait d'après l'exercice 4 (correction page 3), que : ① : $\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{X - z_k}$ et ② : $\frac{P'^2 - PP''}{P^2} = \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(X - z_k)^2}$.

En évaluant ① en -1 , on a :

$$\sum_{k=1}^4 \frac{1}{1 + z_k} = -\frac{P'(-1)}{P(-1)} = -\frac{-7}{3} = \frac{7}{3}$$

En évaluant ② en 1 , on a :

$$\frac{3}{4} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(1 - z_k)^2} = \frac{3}{4} \frac{P'^2(1) - P(1)P''(1)}{P^2(1)} = \frac{3}{4}(1 - 6) = -\frac{15}{4}$$

Et en évaluant ② en -1 , on a :

$$\frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \frac{1}{(-1 - z_k)^2} = \frac{1}{4} \frac{P'^2(-1) - P(-1)P''(-1)}{P^2(-1)} = \frac{1}{4} \frac{49 - 3 \times 18}{9} = -\frac{5}{36}$$

$$\text{D'où } \boxed{S = -\frac{14}{9}}$$